

Exercice 9

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$.

Méthode : une droite verticale en pointillés d'équation $x = a$ signale une asymptote verticale : la courbe y file vers $\pm\infty$, et il faut préciser le signe de chaque côté.

Lisons la figure : la droite en pointillés $x = 2$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$, et f n'est pas définie en 2.

Quand x tend vers 2 par valeurs inférieures, la branche de gauche descend sans borne en longeant cette droite.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.

Quand x tend vers 2 par valeurs supérieures, la branche de droite vient de très haut le long de la même droite $x = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

Les deux limites sont infinies et de signes contraires : f n'admet pas de limite en 2.

2) a) La fonction f est-elle continue en 2 ?

La continuité en un point suppose d'abord que la fonction y soit *définie*.

Or f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$: le réel 2 n'appartient pas à son ensemble de définition.

$\Rightarrow$ la question de la continuité de f en 2 ne se pose pas : f n'y est pas définie, donc elle n'y est pas continue

2) b) Peut-on la prolonger par continuité en 2 ?

Méthode : le prolongement par continuité en a n'est possible que si la limite en a existe et est finie ; une limite infinie l'interdit.

D'après 1), $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$.

Ces deux limites sont non seulement infinies, mais de plus différentes : aucune valeur réelle ne peut être attribuée à $f(2)$.

$\Rightarrow$ non, f n'est pas prolongeable par continuité en 2

3) Sur quels intervalles f est-elle continue ?

Sur chacune des deux branches, le tracé est d'un seul tenant : aucun saut, aucun point isolé.

De fait, la figure est celle de $f(x) = \frac{1}{x-2} + 1$, quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule qu'en 2.

$\Rightarrow f$ est continue sur $] -\infty ; 2[$ et sur $]2 ; +\infty[$

Attention : f n'est pas continue « sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ » vu comme un seul intervalle — cet ensemble n'en est pas un.

4) a) On considère $g(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ pour $x \neq 2$. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$.

Méthode : forme indéterminée $\frac{0}{0}$: on factorise le numérateur par l'identité $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, puis on simplifie.

En $x = 2$, le numérateur $x^2 - 4$ et le dénominateur $x - 2$ s'annulent tous deux : c'est une forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Factorisons le numérateur :

$$x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x - 2)(x + 2)$$

Simplifions pour $x \neq 2$, ce qui est licite car $x - 2 \neq 0$:

$$g(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$$

La fonction $x \mapsto x + 2$ est affine, donc continue :

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 2 + 2 = 4$$

4) b) Montrer que g est prolongeable par continuité en 2.

D'après 4) a), g admet en 2 une limite finie, égale à 4.

Le critère de prolongement est donc vérifié : on pose $\tilde{g}(2) = 4$.

Vérifions : la fonction $\tilde{g}$ ainsi définie coïncide avec $x \mapsto x + 2$ sur $\mathbb{R}$ tout entier, qui est continue. ✓

⇒ g est prolongeable par continuité en 2 : le prolongement $\tilde{g}$ vaut $g(x)$ pour $x \neq 2$ et $\tilde{g}(2) = 4$

5) Comparer la situation de g en 2 avec celle de f .

Point commun. Ni f ni g n'est définie en 2, et toutes deux sont continues de part et d'autre.

Différence. g admet en 2 une limite finie (4) : sa discontinuité est *apparente*, on la répare en un seul point. Sa courbe n'est qu'une droite « trouée ».

f , elle, admet en 2 des limites *infinies* et de signes contraires : la discontinuité est *essentielle*, aucun prolongement n'est possible.

⇒ g présente un simple trou en 2, comblé par $\tilde{g}(2) = 4$, tandis que f y possède une asymptote verticale : le trou de f est incombable

6) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Lisons la figure : aux deux extrémités, la courbe se rapproche de la droite en pointillés d'équation $y = 1$.

Cela se retrouve sur l'expression $f(x) = \frac{1}{x - 2} + 1$: quand $|x| \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x - 2} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

6) b) Donner les équations des asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

Asymptote horizontale. D'après 6) a), $f(x) \rightarrow 1$ en $-\infty$ comme en $+\infty$: la droite $y = 1$ est asymptote horizontale aux deux extrémités.

Asymptote verticale. D'après 1), les limites en 2^- et 2^+ sont infinies : la droite $x = 2$ est asymptote verticale.

⇒ $\mathcal{C}_f$ admet deux asymptotes : $y = 1$ (horizontale, en $-\infty$ et en $+\infty$) et $x = 2$ (verticale)

7) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote horizontale.

Méthode : la position relative se lit sur le signe de la différence $f(x) - 1$ entre l'ordonnée de la courbe et celle de l'asymptote.

Calculons la différence :

$$f(x) - 1 = \frac{1}{x - 2}$$

Cette expression a le signe de $x - 2$.

Si $x > 2$: $x - 2 > 0$, donc $f(x) - 1 > 0$.

Si $x < 2$: $x - 2 < 0$, donc $f(x) - 1 < 0$.

⇒ $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la droite $y = 1$ sur $]2; +\infty[$ et en dessous sur $] - \infty; 2[$; elle ne la coupe jamais